

La arquitectura basada en microservicios representa un enfoque moderno para el desarrollo de aplicaciones en la nube, en el cual un sistema se divide en pequeños servicios independientes que cumplen funciones específicas y se comunican entre sí mediante API's. Cada microservicio es autónomo, tiene su propia lógica de negocio y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse sin afectar a los demás. Entre los microservicios más utilizados se encuentran los de autenticación y autorización como JWT, OAuth, API's de notificaciones como Twilio, SendGrid, AWS SNS, API's de catálogo de productos como Amazon Product Advertising, API's de pagos como Stripe API, PayPal REST API, Mercado Pago API, API's de almacenamiento y archivos como Google Cloud, Amazon S3, Azure Blob Storage y demás.

Para que todos los microservicios funcionen de manera eficiente en un entorno productivo, se apoyan del flujo DevOps con Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD). El flujo inicia cuando el desarrollador escribe código y lo sube a un repositorio Git. Cada actualización puede activar automáticamente una pipeline de integración continua que ejecuta pruebas, analiza la calidad del código y construye una imagen Docker del microservicio. Posteriormente, la imagen se almacena en un registro de contenedores y es desplegada en un clúster de Kubernetes, el cual se encarga de orquestar los contenedores, administrar su ejecución y garantizar la alta disponibilidad mediante réplicas y escalamiento automático.

En conjunto, la arquitectura de microservicios y el flujo CI/CD constituyen la base de las aplicaciones cloud-native modernas, ya que permiten mayor flexibilidad, escalabilidad y rapidez en la innovación tecnológica.